

Solución Paso a Paso: Plano Tangente

Problema

Encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por la función $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ en el punto $(1, 1)$.

Solución

Paso 1: Encontrar la coordenada z del punto de tangencia

Evaluamos la función original en $x = 1$ e $y = 1$:

$$\begin{aligned}z_0 &= f(1, 1) \\z_0 &= (1)^2 + (1)(1) + (1)^2 \\z_0 &= 1 + 1 + 1 = 3\end{aligned}$$

El punto exacto de tangencia es $P_0(1, 1, 3)$.

Paso 2: Calcular las derivadas parciales

Derivada parcial con respecto a x :

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + xy + y^2) = 2x + y$$

Derivada parcial con respecto a y :

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + xy + y^2) = x + 2y$$

Paso 3: Evaluar las derivadas parciales en el punto $(1, 1)$

Evaluando f_x en $(1, 1)$:

$$f_x(1, 1) = 2(1) + 1 = 3$$

Evaluando f_y en $(1, 1)$:

$$f_y(1, 1) = 1 + 2(1) = 3$$

Paso 4: Construir la ecuación del plano tangente

La fórmula general para la ecuación del plano tangente es:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Sustituyendo los valores calculados:

$$z - 3 = 3(x - 1) + 3(y - 1)$$

$$z - 3 = 3x - 3 + 3y - 3$$

$$z - 3 = 3x + 3y - 6$$

$$z = 3x + 3y - 6 + 3$$

$$z = 3x + 3y - 3$$

Conclusión

La ecuación final del plano tangente es:

$$\mathbf{z = 3x + 3y - 3}$$